重点领域信息公开专栏

蓬江区棠下镇“12•17”其它爆炸一般伤亡事故调查报告

来源：本网 发布时间： 2021-04-12 【 打印 】【 关闭 】

分享到：

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十四条规定，现将蓬江区棠下镇“12·17”其它爆炸一般伤亡事故情况公开如下

一、事故发生时间：2020年12月17日上午10时左右

二、事故发生地点：江门市蓬江区棠下镇金桐二路3号3幢之一的江门国韵金属热处理有限公司厂区内热处理车间

三、事故发生单位：江门国韵金属热处理有限公司（以下简称国韵公司）

四、事故类别：其它爆炸

五、事故伤亡人员情况：

姓名	性别	年龄	籍贯	工种	伤害程度
龚某	男	39	江苏大丰	研发调试	重伤

六、事故直接经济损失：约100万元

七、事故基本情况：

（一）事故发生单位的基本情况

江门国韵金属热处理有限公司位于江门市蓬江区棠下镇金桐二路3号3幢之一，统一社会信用代码：91440703MA51L9EEXN；法定代表人钟细兵；成立时范围是金属热处理加工；生产、加工、销售：机械零件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。厂长陈某与法定代表人钟细兵是的全面工作，是国韵公司主要负责人。

为扩大生产业务及市场客户的要求，计划开发铁件氮化、碳化、氧化“三合一”热处理加工项目。2020年4月，公司为增加该工艺制造技术的储备，出团队一齐合作研发试验，具体操作模式为先由龚某物色采购一些二手的试验设备并负责将相关设备运送至国韵公司场地内进行研发，等工艺制造技术试验进行测试完善，以便相关工艺制造技术完备时，才正式组织实施铁件氮化、碳化、氧化“三合一”热处理加工项目。

（二）龚某团队成员情况

龚某，男，39岁。从事热处理加工行业多年，基本熟悉热处理加工工艺制造技术及热处理加工相关设备设施调试安装，无工程技术职称，无正式挂靠

徐某，男，32岁。从事电工行业多年，持有低压电工作业操作证，基本熟悉“氮化+后氧化”台井式氮化炉相关电器设备 线路安装调试及相关制造工正式挂靠单位。

李某，男，37岁。江苏益科热处理有限公司员工，熟悉“氮化+后氧化”台井式氮化炉的操作，2020年12月16日受公司指派到国韵公司协助龚某对“炉试验设备进行测试维护。

（三）“氮化+后氧化”台井式氮化炉的基本状况和研发调试情况

1.该台井式氮化炉设备属于二手设备，由龚某承包选购及安装调试，根据《特种设备安全监察条例》的界定，该热处理设备不属于特种设备。该套设及出厂合格证记录。

2.该套“氮化+后氧化”台井式氮化炉应用的热处理工艺是属于可控气氛热处理技术的碳氮共渗工艺，需要使用到气体有：氮气、氨气、丙烷、压缩空为保护气体，氨气（NH3）裂解为氮气和氢气（其中的裂解氮作渗氮用），丙烷（C3H8）作渗碳用；压缩空气作热处理前后清扫及热处理后热能散发置换用内热处理温度可高达580℃，均采用电热方式进行升温。台井式氮化炉炉内共有四条管接入，一条为丙烷，一条为压缩空气，一条为氮气氨气共用，一条为自动电磁阀控制和手动闸阀辅助控制，氮化炉所涉及电气、温度控制，风机循环系统都可在控制柜上触摸屏板上体现和控制。

3.铁件氮化、碳化、氧化“三合一”热处理加工后的成分及特性。主要成份：Fe3O4 黑褐色的四氧化三铁，具有抗氧化锈蚀及耐磨、耐疲劳性。

4.该设备于2020年6月开始备料安装，同年12月初开始进行调试，12月17日进行的是第7次实操测试。前6次实操测试由徐某、龚某共同操作，工序运试由龚某独自操作。

5.前6次实操测试的流程:

用电加热炉具（炉内温度达到150℃-180℃）→将需要热处理的挂件用行车吊放炉内→合上炉盖→打开炉盖上排气孔→加热升温→炉内温度达到350℃时向结束后通入氮气，关闭空气→继续加热升温至450℃时开始打开氨气阀门通氨气，同时关闭氮气→继续加热升温至565℃，期间保持通入氨气60分钟→打开后→渗碳渗氮结束→打开氮气阀门通入氮气，接着关闭其他气氛→启动外循环风机降温→至500℃时通入水（规定值为1.5L/h）关闭氮气、关停外循环风机氮气30分钟后→关闭氮气，通水30分钟→停止加热，通入氮气，启动外循环风机→炉内温度降到200℃时，泄压打开炉盖→挂件出炉。

6.氨气的危险特性及裂解温度：（1）与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能能引起燃烧爆炸；（2）氨气必须在550℃以上条件下才能发生气。

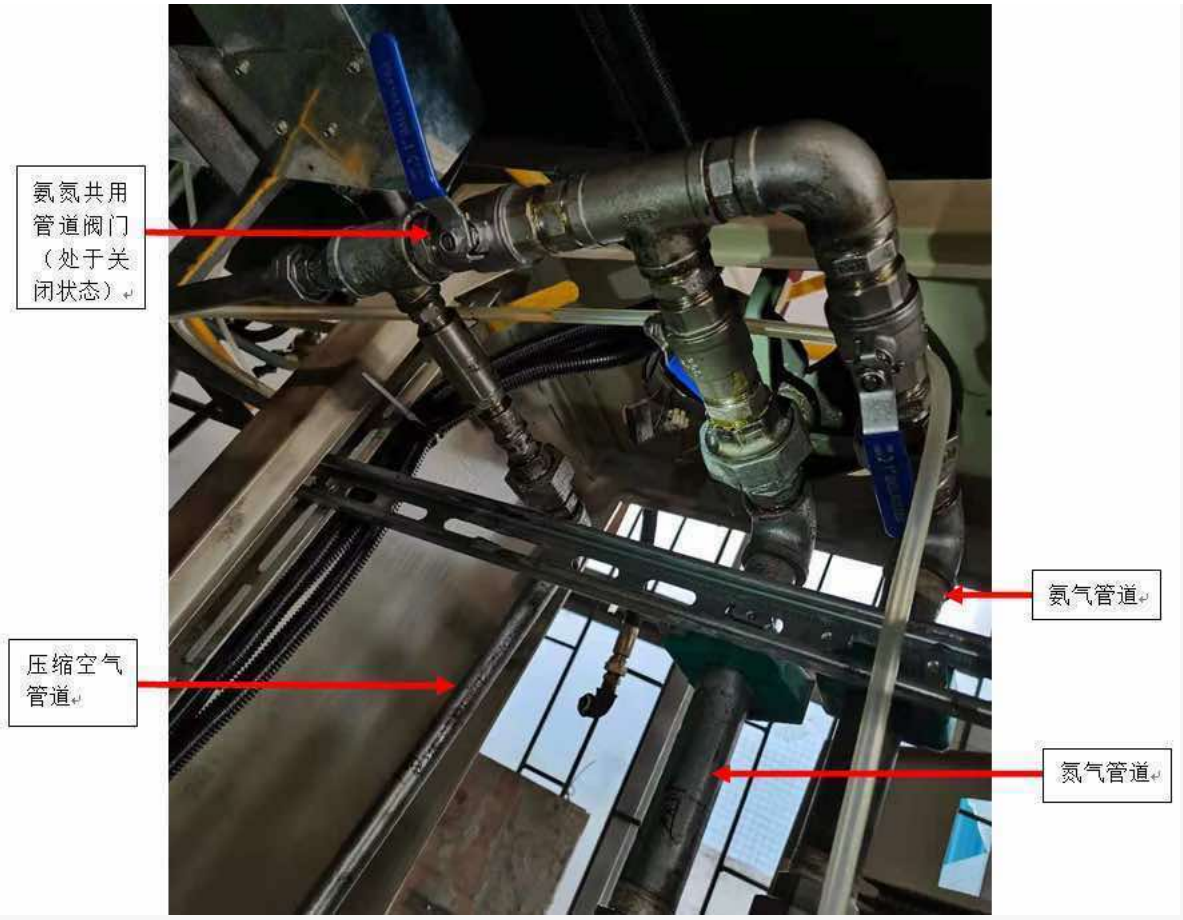
八、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2020年12月17日上午9时30分左右，龚某独自来到位于国韵公司热处理车间正门右侧一角的台井式氮化炉前进行第七次实操测试（如图一）；9时38分拍档徐海斌指导相关电气设备操作及咨询具体测试工序、性能等事项。期后不久，同在车间内上班的国韵公司员工纷纷向龚某反映测试设备或管道有氨气弄到大家无法做工作业，龚某见事态严重，匆忙走到氮化炉后面关上了氨氮共用管道闸阀（如图二），然后走上氮化炉炉顶平台查看入炉管道情况。10点式氮化炉发生爆炸，顶上炉盖被炸飞（如图三、如图四），龚某同时被爆炸冲击波震伤，平躺在台井式氮化炉炉顶平台上，同在车间附近的厂长陈某听到点，迅速组织人员切断测试实验设备所需气氛和电源，亲自对龚某进行现场救护并拨打120呼叫救护车救助，龚某被送到五邑中医院救治。经医务人员紧急显，即时死亡的险情得于解除。



图一：台井式氮化炉第七次调试用的工件



图二：氨氮共用气管阀门被错误关闭



图三：被炸开的顶盖及提升臂



图四：“氮化+后氧化”台井式氮化炉事故现场图

（二）事故善后及信息报送情况

12月17日10时左右发生事故后，国韵公司厂长陈某立即拨打120呼叫救护车，将伤者龚某送往五邑中医院救治，并通知龚某家属。龚某家属12月17日
场，厂长陈某派人接送安顿好龚某家属在五邑中医院附近宾馆入住。12月18日下午厂长陈某从五邑中医院得知龚某伤势严重。12月19日厂长陈某向棠下镇
棠下镇应急办随即将事故信息上报到蓬江区应急管理局，蓬江区应急管理局立即将接报的事故信息上报江门市应急管理局、区委值班室及事故直报系统。

（三）事故应急救援处置情况

接到事故报告后，区、镇两级人民政府、区应急局、棠下镇应急办、棠下镇派出所、棠下镇人社所等有关领导相继赶赴现场，勘察并组织调查处置工
江门国韵金属热处理有限公司立即停止“氮化+后氧化”台井式氮化炉的调试作业，做好事故台井式氮化炉排险工作及周边安全警戒，防止次生安全事故发
急处置及时、有效。

九、事故原因及性质

（一）直接原因

1.对铁件氮化、碳化、氧化“三合一”热处理工艺技术研发实验组织混乱，对“氮化+后氧化”台井式氮化炉二手设备使用及相关工艺制造技术实操对
配置上无专业技术人员参与，重要环节无审批把控，研发实验缺乏体系统筹。

2.龚某独自进行第7次实操测试时，在工艺流程顺序、温度测控及氨气泄漏处置的环节出现差错。一是炉温未达到450℃以上高温时，过早地通入氨
耗，出现热处理车间内充斥着刺眼刺鼻的氨气；二是出现氨气泄漏后，着急走去关停通入炉内的氨气时，没有针对性对关闭氨气独立管道上的闸阀，而是
用管道上的闸阀（如图二），致使内炉无外加气压保护，不能形成炉内正压气氛，当空气进入炉内与炉内空间积存的氨气混合，形成爆炸性混合物，再加
生燃烧爆炸。

（二）间接原因

1.安全基础条件不足，一是国韵公司对合作方实施研发项目的安全性缺乏论证；二是国韵公司没有针对性对龚某团队人员组合、应急处置能力水平、
问题进行审查把关；三是台井式氮化炉输入管线、开关标识不明。

2. 国韵公司对设立在自己车间内的研发实验现场缺乏有效的统筹管理，没有与龚某团队签订相关安全协议，台井式氮化炉安装调试及铁件氮化、碳化工艺实操测试的安全管理责任不明确，现场管理混乱。

（三）事故性质

经调查认定，蓬江区棠下镇“12·17”其它爆炸事故是一起一般生产安全责任事故。

十、对事故责任单位的处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，经事故调查组调查分析，建议对事故相关责任单位和个人作如下处理：

1. **龚某，**项目研发、实操测试不专业，缺乏相应的安全操作规程，对相关工艺制造技术流程不熟悉，业务团队主要技术人员不在场的情况下，独自冒炉实操测试，最终因操作不当，导致发生爆炸事故，对事故的发生负有直接责任，同时对事故负有主要责任。鉴于龚某在事故中受伤和入院疗伤一个月后于追究其责任。

2. 江门国韵金属热处理有限公司，安全生产责任制落实不到位，对设立在责任区内发包的研发实验现场缺乏统筹管理，没有与龚某团队签订安全管理人员进行台井式氮化炉实操测试，并酿成爆炸事故的发生，对事故负有管理责任。建议蓬江区应急管理局根据安全生产相关法律法规，责令该公司依法承任，并根据相关事实情况对该公司主要负责人陈某履行安全生产管理职责不力导致发生爆炸事故的违法行为进行处罚。

蓬江区棠下镇“12·17”其它爆炸

一般伤亡事故调查组

2021年3月29日

Copyright 2016 江门市蓬江区人民政府版权所有 主办：江门市蓬江区人民政府 | 网站地图

技术支持：江门市蓬江区政务服务和数据管理局

地址：江门市蓬江区建设二路18号

备案编号：粤ICP备14029524号 粤公网安备 44070302000623号 网站标识码：4407030001

蓬江政府网